二重积分的性质

$V=\iint_D f(x,y)\,d\sigma$ 求体积

$S=\iint_{Dxy} d\sigma$ 求xoy上的平面面积

(1) 线性

(2) 可加性

(3) 保号性 若D上 $f(x,y)\le\varphi(x,y)$ $\iint_D f(x,y)\,d\sigma\le\iint_D \varphi(x,y)\,d\sigma$

(4) 估值定理 $m\sigma\le\iint_D f(x,y)\,d\sigma\le M\sigma$

(5) 中值定理 $\sigma f(\xi,\eta)=\iint_D f(x,y)\,d\sigma$

二重积分的计算

1. 化为二次积分

$$\begin{cases} V=\int_a^b dx\int_{\varphi_1(x)}^{\varphi_2(x)} f(x,y)\,dy \\ V=\int_c^d dy\int_{\psi_1(y)}^{\psi_2(y)} f(x,y)\,dx \end{cases}$$

当积分区域为长方形且 $f(x,y)=f(x)\cdot f(y)$ $V=\int_a^b f(x)\,dx\cdot\int_c^d f(y)\,dy$

2. 极坐标

(1) 替换变量 $\begin{cases} x=\rho\cos\theta \\ y=\rho\sin\theta \end{cases}$ 再根据 x,y 的关系写出 ρ 的表达式

(2) $\iint_D f(x,y)\,d\sigma=\int_\alpha^\beta d\theta\int_{\rho_1(\theta)}^{\rho_2(\theta)} f(\rho\sin\theta,\rho\cos\theta)\,\rho\,d\rho$

对称性

D对x轴对称 $f(x,y)$ 关于y奇函数 → 为0；关于y偶函数 → 为2倍；关于x奇 → 2倍；关于x偶 → 为0

D对y轴对称 $f(x,y)$ 关于x奇 → 为0；关于x偶 → 为2倍；关于y奇 → 2倍；关于y偶 → 为0

二重积分的题，若无法直接计算

① 性质

② 交换积分次序

出现 $\iint_{D_1} f(x,y)\,d\sigma+\iint_{D_2} f(x,y)\,d\sigma$

意味着 换二次积分顺序

+ 换后积分区域合并算更方便

三重积分

$$\iiint_{\Omega} f(x,y,z)dV = \iint_{D_{xy}} \left[\int_{z_1(x,y)}^{z_2(x,y)} f(x,y,z)dz \right] dxdy$$

$$= \int_a^b dx \int_{y_1(x)}^{y_2(x)} dy \int_{z_1(x,y)}^{z_2(x,y)} f(x,y,z)dz$$

化为三次积分

$$= \int_{c_1}^{c_2} dz \iint_{D_z} f(x,y,z)dxdy$$

化为柱面坐标积分

$$= \int_{\theta_1}^{\theta_2} d\theta \int_{\rho_1}^{\rho_2} \rho d\rho \int_{z_1}^{z_2} f(x,y,z)dz$$

$$\begin{cases} x = \rho\cos\theta \\ y = \rho\sin\theta \\ z = z \end{cases}$$

化为球面坐标 不考

$$= \int_{\theta}^{\theta_2} d\theta \int_{\varphi_1}^{\varphi_2} \sin\varphi d\varphi \int_{r_1}^{r_2} f(x,y,z)r^2 dr$$

$$\begin{cases} x = r\sin\varphi\cos\theta \\ y = r\sin\varphi\sin\theta \\ z = r\cos\varphi \end{cases}$$

重积分的应用

面积
$$\begin{cases} \text{平面 } A = \iint_{D_{xy}} dxdy \\ \text{曲面 } A = \iint_D \sqrt{1 + \left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)^2}\, dxdy \end{cases}$$

⇒ 曲面积分 $\iint_{\Sigma} z\,ds$

体积
$$\begin{cases} V = \iint_{D_{xy}} f(x,y)dxdy \\ V = \iiint_{\Omega} dxdydz \end{cases}$$

积分值 对称性 + 奇偶

很重要、几乎一页会考查